

Osnove mikrovalovne tehnike

Tine Zaletelj

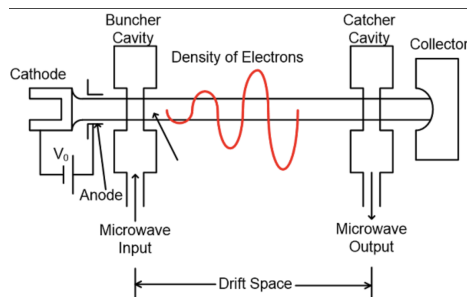
18. september 2026

Kazalo

1	Teorija	2
1.1	Širjenje mikrovalov	2
1.2	Frekvenca mikrovalov	3
1.3	Moč mikrovalov	3
1.4	Določanje impedance bremena iz krivulje ubranosti	4
2	Potrebščine	5
3	Naloga	5
4	Meritve in obdelava podatkov	6
4.1	Resonanca	6
4.2	Porabljena moč	6
4.3	Impedanca bolometra	7

1 Teorija

Mikrovalovi so elektromagnetno valovanje z valovno dolžino nekaj cm. Izvor mikrovalov je klistron.



Slika 1: Klistron

Resonančne votline so v klistronu uporabljene zato, da dodajo signal elektronskemu curku in odstranijo ojačan signal iz njega. Lastno nihanje elektromagnetnega polja v resonančni votlini ustvarja med mrežicama izmenično napetost, ki enakomerni curek elektronov hitrostno modulira. Zaradi tega nastanejo zgoščine in razredčine v elektronskem curku.

V refleksnem klistronu je na mestu kolektorja odbojna elektroda, ki neenakomerni elektronski curek usmeri nazaj proti resonančnim votlinam in katodi. Ob pravilno izbrani odbojni napetosti se vračajoči curek vrne med mrežico s tako fazo, da električno polje gruč elektronov ojači lastno nihanje elektromagnetnega polja v resonančni votlini in klistron deluje kot oscilator.

1.1 Širjenje mikrovalov

Mikrovalove lahko v splošnem le delno usmerjamo po prostoru. Za strogo usmerjeno prenašanje pa uporabljamo mikrovalovne vodnike v obliki dveh vzporednih žic, kable ali cevi – valovode. Pri frekvencah nihanj mikrovalov (GHz) so v takih vodnikih upornost, prevodnost, kapacitivnost in induktivnost zvezno porazdeljene (slika 2). Vrednosti teh količin, preračunane na enoto dolžine, označimo z R , G , L in C .

Padeč napetosti na dolžini Δx lahko opišemo z

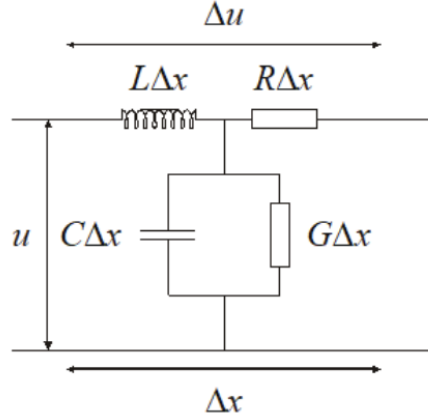
$$\frac{du}{dx} = Ri + l \frac{di}{dt},$$

padeč toka na prevodniku $G\Delta x$ in kondenzatorju $C\Delta x$ pa

$$\frac{di}{dx} = Gu + C \frac{du}{dt}.$$

Če sta R in G zanemarljiva (popoln vod), dobimo diferencialni enačbi

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}, \quad \frac{\partial^2 i}{\partial x^2} = LC \frac{\partial^2 i}{\partial t^2}.$$



Slika 2: Shematska ponazoritev majhnega dela mikrovalovnega vodnika

1.2 Frekvenca mikrovalov

V vakumu velja enačba $c = \nu\lambda$. Pri vstopu v valovod se valovna dolžina spremeni v

$$\lambda' = \frac{\lambda}{\sqrt{1 - (\lambda/2a)^2}},$$

kjer je a daljša stranica preseka valovoda. Frekvenco dobimo iz izraza:

$$\nu = \frac{c\sqrt{\lambda'^2 + 4a^2}}{2a\lambda'}.$$

Frekvenco mikrovalov lahko merimo tudi z resonatorjem, ki ga vgradimo v valovod. Resonator uglasimo na merjeno frekvenco npr. s premikanjem dna. Ko je resonator uglašen, se tudi v njem pojavi valovanje, toda za to se porabi del moči valovanja v valovodu (cca 60%).

1.3 Moč mikrovalov

Moč valovanja v valovodu najpogosteje merimo s termoelektričnimi elementi, ki se zaradi obsevanja z mikrovalovi segrejejo, zato se jim spremeni upornost; takim elementom pravimo bolometri. Z bolometrom izmerimo moč P_m , ki jo ta absorbira na račun vpadne moči P . P_m in P povezuje enačba

$$P = \frac{P_m}{1 - r_R^2},$$

kjer je r_R refleksijski koeficient

$$r_R^2 = (1 - s/1 + s)^2$$

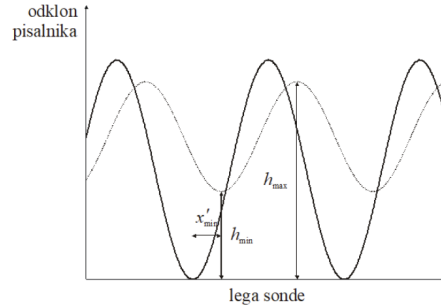
Spremembo upornosti merimo z bolj ali manj izpopolnjenim Wheatstonovim mostičkom bodisi tako, da merimo spremembo toka skozi detektor, ki je potrebna, da se porušeno ravnotežje spet vzpostavi, bodisi tako, da pri porušenem ravnotežju merimo tok skozi galvanometer ali kak podoben merilnik, ki jo vgrajen v mostiček.

1.4 Določanje impedance bremena iz krivulje ubranosti

Sliko valovanja v valovodu merimo s posebnim vodom. To je valovod, ki ima po sredini ene izmed širših ploskev zarezo, skozi katero sega merilna sonda v notranjost. Na sondu je priključena mikrovalovna dioda, ki sprejete signale usmeri. Usmerjeni signal vodimo preko ojačevalnika na merilni instrument. Kadar je valovanje v valovodu stojno, se ob premikanju sonde vzdolž valovoda odklon instrumenta spreminja: merimo namreč hrbte in vozle stojnega valovanja. Z merilnim vodom bi želeli dobiti resnično sliko porazdelitve amplitude napetosti v valovodu. V resnici je slika popačena zaradi kvadratične karakteristike diode. Da določimo ubranost, moramo razmerje minimalnega in maksimalnega odčitka, h_{min} in h_{max} , koreniti

$$s = \sqrt{\frac{h_{min}}{h_{max}}}.$$

Za določitev x_{min} in s , z merilnim vodom najprej posnamemo sliko valovanja pri bremenu z neznano impedanco (slika 3). Nato breme odstranimo, valovod zaključimo s kratkostično steno ter ponovno posnamemo sliko valovanja. Iz obeh krivulj določimo ubranost s . Da je meritev čim natančnejša, odčitamo razdaljo med dvema minimoma na krivulji, ki opisuje kratko sklenjen valovod. Ta razdalja je enaka polovici valovne dolžine valovanja v valovodu.



Slika 3: Krivulji ubranosti za valovod, zaključen z bremenom, in za kratko sklenjen valovod.

Velja še $\beta x_{min} = 2\pi x'_{min}/\lambda'$. Od tu lahko izračunamo impedanco $Z_R = \xi_R + i\eta_R$

$$\eta_R/Z_0 = \frac{(1 - s^2) \tan(\beta x_{min})}{(1 + s^2) \tan^2(\beta x_{min})},$$

$$\xi_R/Z_0 = (1 - \frac{\eta_R}{Z_0} \tan(\beta x_{min}))s.$$

2 Potrebščine

- klistron
- ubiralka
- dušilka
- resonator
- merilni vod
- kratkostična stena
- antena
- bolometer
- osciloskop in voltmeter

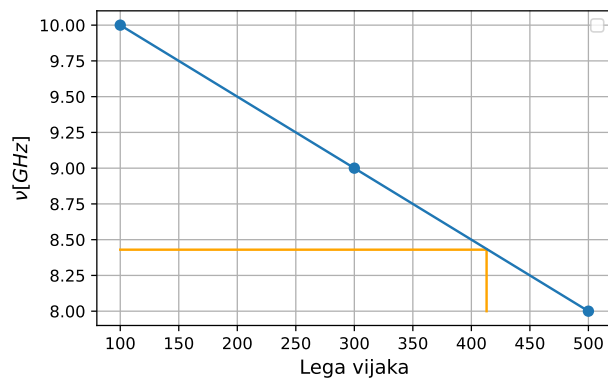
3 Naloga

1. prilagodite valovod na generator mikrovalov
2. izmerite frekvenco valovanja s pomočjo resonatorja
3. posnemite rodove klinstronovega delovanja v odvisnosti od odbojne napetosti
4. izmerite moči, ki jih porablja termistor v vrhovih najmočnejših rodov
5. z osciloskom posnemite krivulji ubranost za valovod, ki je zaključen z bremenom in za kratko sklenjeni valovod.

4 Meritve in obdelava podatkov

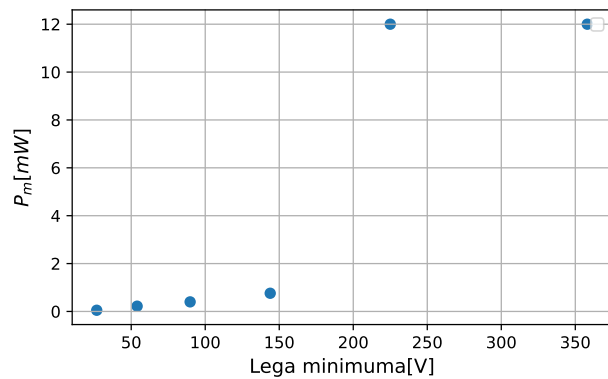
4.1 Resonanca

Najprej smo narisali umeritveno krivuljo. Resonanco smo dobili pri legi vijaka 413, kar pomeni, da imajo mikrovalovi frekvenco $\nu = 8.43GHz$.



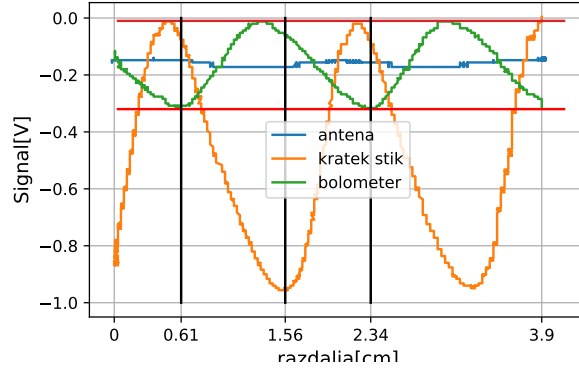
Slika 4: Umeritev

4.2 Porabljena moč



Slika 5: Porabljena moč za rodove

4.3 Impedanca bolometra



Slika 6: Krivulja ubranosti

Iz grafa smo odčitali minimum in maksimum krivulje ubranosti bolometra. Od tu izračunamo ubranost kot razmerje teh vrednosti. Dobili smo $s = 0.18 \pm 0.02$.

Nato smo odčitali valovno dolžino valovanja kot dvakratnik razdalje med minimumoma bolometra. Dobili smo $\lambda' = 2 * 1.73 \pm 0.1 \text{ cm} = 3.46 \pm 0.1 \text{ cm}$.

Nazadnje smo odčitali še x'_{min} kot razdaljo med minimumoma kratkostične ploščice in bolometra. Dobili smo $x'_{min} = 0.78 \pm 0.1 \text{ cm}$.

Od tu lahko izračunamo parameter $\beta x_{min} = 2\pi \frac{x'_{min}}{\lambda'} = 1.42 \pm 0.1$.

Izračunamo še refleksijski koeficient $r_R = (1 - s)/(1 + s) = 0.69 \pm 0.05$.

Izračunamo še frekvenco valovanja kot

$$\nu = \frac{c\sqrt{\lambda'^2 + 4a^2}}{2a\lambda'} = 8.13 \pm 0.05 \text{ GHz},$$

kar je primerljivo z frekvenco dobljeno iz resonance.

Zdaj lahko izračunamo še impedanco bolometra

$$Z_R/Z_0 = -1 + i0.14 \pm 0.02.$$

Nazadnje lahko izračunamo še porabljeno moč kot $P = P_m(1 - r_R^2)^{-1}$. Rezultati so prikazani v tabeli.

U[V]	P[mW]
-26.7	0.09
-54.0	0.42
-89.8	0.76
-143.9	1.45
-225.1	22.9
-358.1	22.9